质心复赛模拟题第 42 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

孙鹏老师的体重超过的秤的量程，于是他找了两个跟体重秤一样的砖头，和一块钢板。他把体重秤和两块砖头摆成正三角形，再把钢板放在三角形上面，然后站在钢板上一个做了标记的点上，体重秤读数 G_1，轮换体重秤和钢板，得到读数 G_2 和 G_3。下面说法错误的是

A. 只有当标记在三角形正中心的时候，三次度数之和才等于孙鹏和钢板的重力

B. 只有当三角形是正三角形的时候，三次度数之和才等于孙鹏和钢板的重力

C. 三次度数值一定反比与三次体重秤到标记点的距离

D. 从标记点出发指向三角形三个顶点的矢量，分别乘以三次的读数，再求和之后等于 0

2. (40 分)

这次 LIGO 发布的引力波数据中，两个黑洞合并之间的引力波频率大约为 60Hz，这意味着两个黑洞相互旋转的频率应当为 $f_0 = 30\text{Hz}$。两个黑洞质量分别为 $29M_S$ 和 $36M_S$，把黑洞当成经典的质点，各自绕质心做圆周运动。我们将使用一些玩具模型来估算合并的事情。实际上这样的计算只能在数量级上大致正确。

(1) 求这两个黑洞之间的距离 l

(2) 假设这两个黑洞各自的半径满足施瓦西解，即 $r = \dfrac{GM}{c^2}$，且在辐射引力波的时候两个黑洞还保持圆周运动，则当相互旋转的频率到多少的时候，两个黑洞会“擦上”?

【参数】$f_0 = 30\text{Hz}, G = 6.67 \times 10^{-11}\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}, M_S = 1.99 \times 10^{30}\text{kg}, c = 3 \times 10^8\text{m/s}$

3. (40 分)

一个气泡体积为 0.001m^3。还有一个质量一样，体积一样的钢瓶。都从深度为 2km 的海水中释放。假设过程中没有粘滞阻力，气泡在任何深度等温。空气密度在海水表面是 1.21kg/m^3，气压是 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$

(1) 求到达海平面时候气泡体积变成的大小。

(2) 分别写出深度 h 处，气泡和钢瓶获得的净能量。

(3) 分别求出气泡和钢瓶到达海平面的速度大小。

4. (40 分)

真空中波长为 λ_0 的线偏振光，通过双折射的介质，分别用折射率可以计算出有不同的波长 $\lambda_1 = \frac{\lambda_0}{n_1}, \lambda_2 = \frac{\lambda_0}{n_2}$。现在这个有两层介质的装置，要被用作四分之一玻片

（1）当 $n_1 > n_2$ 时候，求出玻片的最小的厚度。用 λ_0, n_1, n_2 表示。

（2）($FeO \cdot CO_2$) 刚好可以有 $n_1 = 1.875, n_2 = 1.635$ 对于真空中波长 $\lambda_0 = 589\text{nm}$ 求出做出玻片的最小厚度。验证它刚好和波长是同一个数量级。



5. (40 分)

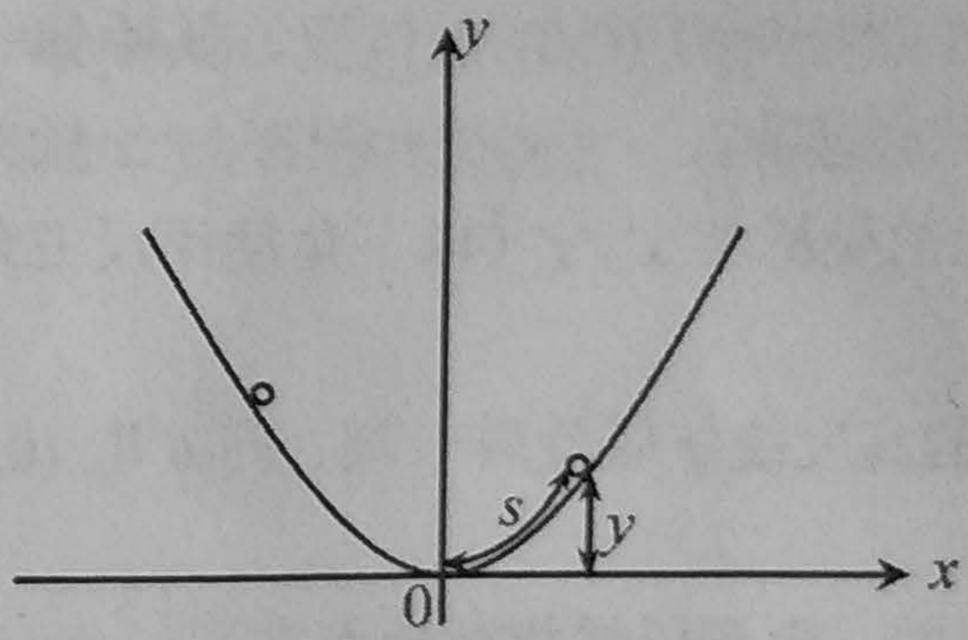
在 xy 平面中有一个通过原点的光滑轨道，一个质点从某处静止释放，于是能做往复运动，假设质点始终不离开轨道。重力加速度为 g，沿着 y 轴向下。

（1）假设轨道形状为 $y = x^2/a$，物体做小幅度简谐振动的周期为 T_a，求 T_a

（2）假设质点不论在哪里释放，来回运动的周期都为 T_a。对于曲线 p 上高度为 y 的一点，写下从原点到这个点的轨道长度 s 和 y 的关系

（3）已知，这条曲线是摆线（一个圆在平面上做纯滚动时，圆周上一点的轨迹），写下轨道的参数方程

（4）将轨道的摩擦系数改为足够大，将质点改为一个半径为 r，在轨道上做纯滚动的均匀圆柱，适当调整轨道形态后发现，不论从哪里释放，圆柱往复运动的周期都为 T_a，写下轨道的参数方程



6. (40 分)

在受到地球文明的黑暗森林打击威摄后，三体第一舰队被迫偏转航向。一个飞船静质量为 m_0，在地面参照系中以速度 v 高速飞行。飞船发动机能将物质以相对速度 u 推离飞船以改变速度（$v/c, u/c$ 并非远小于 1）。

（1）保持速度不变，将飞行方向改变 $d\theta$ 角，需要在飞船参照系中至少消耗反应前静质量为 dm_0 的燃料。求 $\dfrac{d\theta}{dm_0}$

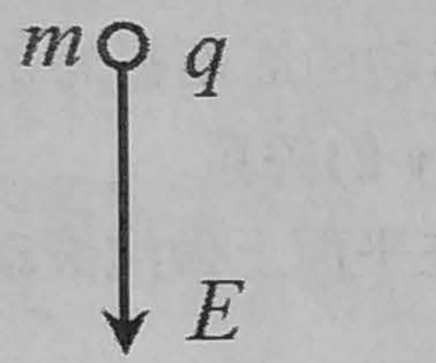
（2）一直保持速度不变，将飞行逐步偏转角度 θ，在飞船参照系中，总静质量由 m_0 减少到 m_1。求 $\dfrac{m_0}{m_1}$ 的最小值。

7. (40 分)

如图在一个完全弹性绝缘的平面上方，有垂直于平面的电场 E，指向平面。一个质量为 m，电量为 q 的小球在距离平面 h 的地方静止释放，这样小球会来回做周期运动。缓慢的将电场增加到 $E' = 2E$，在期间小球做近似周期运动。（忽略重力，默认为完全弹性碰撞）

(1) 末态弹起的最大高度 h' 为多少。

(2) 末态周期 T' 为多少？



8. (40 分)

一个半径为 r，质量为 m，转动惯量为 $\dfrac{2}{5}mr^2$ 的均匀质量球，球的中心固定，自由放置在空间中。小兔子质量为 m，站在欧拉角为 $(\theta, 0)$ 的位置，其中第一个角度是从球心连线与 z 轴的角度，第二个角度是球心连线在 $x-y$ 平面投影与 x 轴夹角。分别取相对地面固定的坐标架 xyz 和固定于球上的坐标架 $x'y'z'$（以下角度用反三角函数表示或求出数值均可，数值请用角度制）。

（1）兔子相对地面在 $z = r\cos\theta$ 的高度绕 z 轴旋转一周，问 θ 取 $(0, 90°)$ 中哪些值时 z' 轴在固定坐标架中恰转回原处？

（2）若球的中心不固定，是自由的，兔子仍然相对地面在 $z = r\cos\theta$ 的高度上绕某个确定的圆周旋转一周且始终能保持在球面上，问 θ 取 $(0, 90°)$ 中哪些值时 z' 轴在固定坐标架中恰转回原处？

以下两问为思考题，不计入总分：

（3）上两问的运动中若任意给定一个 θ，试将转一周后 z' 轴在固定坐标架中的指向用欧拉角 (θ', ϕ') 表示。

（4）球的中心固定，兔子相对球面，在 θ 的高度，绕球的 z' 轴旋转一周，问此时原来球

的 z' 轴和兔子在地面系中作何种运动?

